

Modélisation Probabiliste et Analyse Statistique de la Demande en Eau

Membre 3 — Thème 3 : Distribution d'eau équitable sous incertitude

Superviseur : Ir. Charbel MAMLANKOU

Académie des Mathématiques Appliquées (AMA)

Année Académique 2025–2026

Résumé

Cette section établit la modélisation probabiliste et l'analyse statistique de la demande en eau du réseau de distribution défini par le Membre 1 et modélisé sous forme algébrique par le Membre 2. L'aléa sur les consommations des $n_Q = 8$ quartiers est formalisé par un vecteur aléatoire gaussien multivarié $\mathbf{D} \sim \mathcal{N}_8(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Le choix gaussien est rigoureusement justifié par le Théorème Central Limite et sa positivité physique est démontrée ($\mathbb{P}(D_i < 0) \leq 2.87 \times 10^{-7}$). Une matrice de corrélation spatiale $\mathbf{R}$ reflétant la topologie du graphe est construite et sa stricte définie-positivité est démontrée par analyse spectrale. Nous dérivons les estimateurs sans biais, les intervalles de confiance de Student (à 95 % et 99 %), prouvons empiriquement la vitesse de convergence en $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ sur 50 000 tirages, et caractérisons le profil de risque des nœuds critiques (Q_1 et Q_6). Enfin, nous fournissons le second membre $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{10}$ équilibré ($\sum b_i = 0$) indispensable au solveur d'optimisation par descente de gradient des Membres 4 et 5.

1 Cadre et Modélisation Probabiliste

Le réseau de distribution comporte $n_R = 2$ réservoirs d'alimentation $\{R_1, R_2\}$ et $n_Q = 8$ quartiers consommateurs $\{Q_1, \dots, Q_8\}$, formant un ensemble de $n = 10$ nœuds reliés par $m = 13$ conduites.

Définition 1 (Vecteur aléatoire de demande). *Pour chaque quartier $i \in \{1, \dots, 8\}$, la demande instantanée en eau est modélisée par une variable aléatoire réelle D_i . Le vecteur des demandes de l'ensemble des quartiers est noté :*

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^8. \quad (1)$$

Proposition 1 (Loi multivariée de la demande). *Le vecteur aléatoire $\mathbf{D}$ suit une loi normale multivariée à 8 dimensions :*

$$\mathbf{D} \sim \mathcal{N}_8(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}), \quad (2)$$

où $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_8)^\top \in \mathbb{R}^8$ désigne le vecteur des demandes moyennes et $\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ est la matrice de covariance symétrique définie positive.

1.1 Justification Théorique par le Théorème Central Limite

La consommation d'eau globale D_i d'un quartier Q_i résulte de l'agrégation d'un très grand nombre K_i de micro-consommations individuelles (ménages, commerces, infrastructures publiques,

fuites) :

$$D_i = \sum_{k=1}^{K_i} X_{i,k}, \quad (3)$$

où $(X_{i,k})_{k=1}^{K_i}$ sont des variables aléatoires indépendantes d'espérance m_i et de variance finie s_i^2 . En vertu du Théorème Central Limite (TCL) :

$$\frac{D_i - K_i m_i}{s_i \sqrt{K_i}} \xrightarrow[K_i \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1). \quad (4)$$

À l'échelle d'un quartier urbain réel où $K_i \gg 10^3$, la convergence en loi est pleinement établie, justifiant rigoureusement le choix gaussien de l'équation (5) du sujet officiel.

1.2 Préservation de la Non-Négativité Physique

Le support d'une variable gaussienne étant l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, elle admet formellement des réalisations négatives. Dans notre modèle, le coefficient de variation $CV_i = \sigma_i/\mu_i$ est borné par 20 %. La probabilité théorique d'observer une demande négative est maximale sur le quartier Q_1 ($\mu_1 = 25$, $\sigma_1 = 5$) :

$$\mathbb{P}(D_1 < 0) = \Phi\left(-\frac{\mu_1}{\sigma_1}\right) = \Phi(-5.0) \approx 2.8665 \times 10^{-7}. \quad (5)$$

Pour tous les autres quartiers, cette probabilité est inférieure à 1.38×10^{-8} . La possibilité d'une demande négative est donc physiquement négligeable (inférieure à 1 occurrence sur 3.5 millions d'heures d'exploitation).

Quartier	μ_i (m ³ /h)	σ_i (m ³ /h)	$CV_i = \sigma_i/\mu_i$	$\mathbb{P}(D_i < 0)$ [Théorique]	Intervalle à $\pm 3\sigma$
Q_1	25.00	5.00	20.00 %	2.87×10^{-7}	[10.00 ; 40.00]
Q_2	40.00	7.00	17.50 %	5.51×10^{-9}	[19.00 ; 61.00]
Q_3	35.00	6.00	17.14 %	2.72×10^{-9}	[17.00 ; 53.00]
Q_4	45.00	8.00	17.78 %	9.28×10^{-9}	[21.00 ; 69.00]
Q_5	40.00	7.00	17.50 %	5.51×10^{-9}	[19.00 ; 61.00]
Q_6	50.00	9.00	18.00 %	1.38×10^{-8}	[23.00 ; 77.00]
Q_7	30.00	5.00	16.67 %	9.87×10^{-10}	[15.00 ; 45.00]
Q_8	35.00	6.00	17.14 %	2.72×10^{-9}	[17.00 ; 53.00]
Total	300.00	—	—	—	Offre max réservoirs : 360

TABLE 1 – Paramètres probabilistes nominaux et validation de la positivité physique.

2 Matrice de Corrélation Spatiale et Covariance

Les variations de température et les événements locaux induisent une dépendance stochastique entre quartiers voisins.

2.1 Construction Topologique de la Matrice de Corrélation $\mathbf{R}$

La matrice de corrélation de Pearson $\mathbf{R} = (\rho_{ij})_{1 \leq i, j \leq 8}$ est construite selon la distance géodésique $d_G(Q_i, Q_j)$ sur le graphe non orienté de Membre 1 :

$$\rho_{ij} = \begin{cases} 1.00 & \text{si } i = j, \\ 0.40 & \text{si } d_G(Q_i, Q_j) = 1 \text{ (conduite directe entre quartiers),} \\ 0.15 & \text{si } d_G(Q_i, Q_j) = 2 \text{ (connexion à deux sauts),} \\ 0.00 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6)$$

Le quartier Q_1 , relié exclusivement à R_1 par l'arête-pont e_1 , a une distance $d_G(Q_1, Q_j) \geq 3$ vis-à-vis des autres quartiers ($\rho_{1j} = 0, \forall j \neq 1$), ce qui est parfaitement cohérent avec son statut de point de fragilité isolé identifié par Membre 2.

2.2 Propriétés Spectrales de la Matrice de Covariance Σ

La matrice de covariance s'écrit $\Sigma = \mathbf{D}_\sigma \mathbf{R} \mathbf{D}_\sigma$, avec $\mathbf{D}_\sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_8)$. Le calcul exact de son spectre donne :

$$\text{Sp}(\Sigma) = \{14.6789, 17.6548, 25.0000, 27.1278, 31.2780, 42.8700, 76.6134, 129.7771\}. \quad (7)$$

Proposition 2 (Définie-positivité de Σ). *Puisque toutes les valeurs propres sont strictement positives ($\lambda_{\min} \approx 14.68 > 0$), la matrice Σ est strictement symétrique définie positive.*

Le conditionnement effectif de la matrice de covariance vaut :

$$\kappa(\Sigma) = \frac{\lambda_{\max}(\Sigma)}{\lambda_{\min}(\Sigma)} = \frac{129.7771}{14.6789} \approx 8.8411, \quad (8)$$

garantissant un excellent comportement numérique lors des factorisations de Cholesky pour l'échantillonnage de Monte-Carlo.

3 Second Membre $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{10}$ et Conservation de Masse

Le système linéaire de conservation des flux $A\mathbf{q} = \mathbf{b}$ posé par Membre 2 utilise un vecteur de second membre $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{10}$ structuré par :

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -s(R_1) \\ -s(R_2) \\ D_1 \\ \vdots \\ D_8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{10}. \quad (9)$$

D'après le Théorème 1 du Membre 2 ($\mathbf{1}^\top A = \mathbf{0}^\top$), le système $A\mathbf{q} = \mathbf{b}$ n'admet de solution que si $\mathbf{b} \in \text{Im}(A) = (\ker(A^\top))^\perp$, ce qui impose la condition d'équilibre global de la matière :

$$\sum_{j=1}^{10} b_j = 0 \iff s(R_1) + s(R_2) = \sum_{i=1}^8 D_i. \quad (10)$$

En régime nominal ($\mathbf{D} = \boldsymbol{\mu}$), chaque réservoir fournit 50 % de la demande totale ($150 \text{ m}^3/\text{h}$), ce qui donne le vecteur de référence identique à celui de Membre 2 :

$$\mathbf{b}_{\text{nom}} = (-150.0, -150.0, 25.0, 40.0, 35.0, 45.0, 40.0, 50.0, 30.0, 35.0)^\top. \quad (11)$$

Sur un échantillon de 10 000 tirages aléatoires, l'erreur absolue maximale de conservation est de 9.24×10^{-14} (zéro machine), assurant la solvabilité du système pour tout scénario.

4 Analyse Statistique et Intervalles de Confiance

4.1 Estimateurs Ponctuels Non Biaisés

À partir d'un échantillon simulé de $M = 365$ jours de mesures $(\mathbf{d}^{(1)}, \dots, \mathbf{d}^{(M)})$, nous définissons :
— **Moyenne empirique (sans biais pour μ_i) :**

$$\hat{\mu}_i = \bar{D}_i = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M d_i^{(k)}, \quad \mathbb{E}[\hat{\mu}_i] = \mu_i. \quad (12)$$

— Variance empirique corrigée (sans biais pour σ_i^2) :

$$S_i^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^M (d_i^{(k)} - \bar{D}_i)^2, \quad \mathbb{E}[S_i^2] = \sigma_i^2. \quad (13)$$

4.2 Intervalles de Confiance de Student

Par le théorème de Cochran, la quantité $\frac{\bar{D}_i - \mu_i}{S_i/\sqrt{M}}$ suit exactement une loi de Student $t(M-1)$. L'intervalle de confiance bilatéral au seuil $1 - \alpha$ est :

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu_i) = \left[\bar{D}_i - t_{1-\alpha/2, M-1} \frac{S_i}{\sqrt{M}} ; \bar{D}_i + t_{1-\alpha/2, M-1} \frac{S_i}{\sqrt{M}} \right]. \quad (14)$$

Le Tableau 2 présente les résultats pour $M = 365$ ($t_{0.975, 364} \approx 1.9665$).

Nœud	μ_i (théo)	$\hat{\mu}_i$ (emp)	σ_i (théo)	S_i (emp)	IC à 95 %	IC à 99 %
Q_1	25.00	25.05	5.00	4.96	[24.54 ; 25.56]	[24.38 ; 25.72]
Q_2	40.00	40.38	7.00	6.54	[39.71 ; 41.06]	[39.50 ; 41.27]
Q_3	35.00	35.38	6.00	5.77	[34.79 ; 35.97]	[34.60 ; 36.16]
Q_4	45.00	45.60	8.00	7.96	[44.78 ; 46.42]	[44.52 ; 46.68]
Q_5	40.00	39.88	7.00	6.68	[39.20 ; 40.57]	[38.98 ; 40.79]
Q_6	50.00	49.56	9.00	8.89	[48.64 ; 50.47]	[48.35 ; 50.76]
Q_7	30.00	29.56	5.00	5.21	[29.02 ; 30.09]	[28.85 ; 30.26]
Q_8	35.00	34.56	6.00	5.95	[33.94 ; 35.17]	[33.75 ; 35.36]

TABLE 2 – Estimation statistique sur 365 jours de demande : toutes les vraies valeurs μ_i sont couvertes par les IC.

4.3 Validation Empirique de la Convergence en $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$

En vertu de la Loi Forte des Grands Nombres et du TCL multivarié, l'erreur d'estimation converge vers zéro à la vitesse théorique :

$$\mathbb{E} [\|\hat{\mu}_N - \mu\|_2] = \frac{\sqrt{\text{Tr}(\Sigma)}}{\sqrt{N}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right). \quad (15)$$

Le Tableau 3 montre la stabilité du ratio d'erreur pour des tailles d'échantillons variant de $N = 10$ à $N = 50\,000$ tirages.

N (Tirages)	$\ \hat{\mu}_N - \mu\ _2$	$1/\sqrt{N}$	Ratio Erreur $/(1/\sqrt{N})$
10	5.50311	0.31623	17.402
50	3.35427	0.14142	23.718
100	3.02321	0.10000	30.232
500	0.91254	0.04472	20.405
1 000	0.38433	0.03162	12.153
5 000	0.23592	0.01414	16.682
10 000	0.17399	0.01000	17.399
50 000	0.07024	0.00447	15.707

TABLE 3 – Validation expérimentale de la vitesse de convergence de l'estimateur Monte-Carlo.

5 Analyse des Quartiers à Risque (Expérience 6)

L'Expérience 6 vise à identifier les nœuds critiques du réseau en croisant structure discrète et dispersion stochastique :

- **Quartier Q_1 (Vulnérabilité topologique)** : Bien que sa demande moyenne soit la plus faible ($\mu = 25 \text{ m}^3/\text{h}$), il est desservi par une arête-pont unique sans aucune redondance. Son quantile à 99 % culmine à $36.34 \text{ m}^3/\text{h}$ (80.7 % de la capacité de la conduite $R_1 - Q_1$).
- **Quartier Q_6 (Vulnérabilité stochastique)** : Nœud d’articulation central à fort degré, il concentre la plus forte demande ($\mu = 50 \text{ m}^3/\text{h}$) et la plus forte variance ($\sigma = 9 \text{ m}^3/\text{h}$). Son pic maximal observé sur 10 000 tirages atteint $82.69 \text{ m}^3/\text{h}$, dépassant le seuil de sécurité locale de $60 \text{ m}^3/\text{h}$.

Quartier	μ_i	σ_i	Quantile 95 %	Quantile 99 %	Pic Max Observé	Nature du Risque
Q_1	25.00	5.00	33.14	36.34	43.73	Topologique (Arête-pont) Modéré / Transit
Q_2	40.00	7.00	51.50	56.08	68.24	
Q_3	35.00	6.00	44.91	48.84	57.29	
Q_4	45.00	8.00	58.13	63.48	75.59	Transit inter-zone élevé
Q_5	40.00	7.00	51.45	56.41	66.77	Transit inter-zone élevé
Q_6	50.00	9.00	64.82	70.50	82.69	Stochastique (Forte variance) Faible / Standard
Q_7	30.00	5.00	38.06	41.48	48.06	
Q_8	35.00	6.00	44.88	48.96	55.44	

TABLE 4 – Synthèse des quantiles extrêmes et classification des risques (Expérience 6).

6 Synthèse des Résultats Transmis au Reste du Groupe

Grandeur / Module	Destinataire	Valeur / Rôle
Module <code>demand_model.py</code>	Membre 5	Générateur de scénarios $\mathbf{D} \sim \mathcal{N}_8(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$
Vecteur $\boldsymbol{\mu}$	Membre 4, 5	$[25, 40, 35, 45, 40, 50, 30, 35]^\top \text{ m}^3/\text{h}$
Matrice de covariance $\boldsymbol{\Sigma}$	Membre 5	Matrice 8×8 , $\lambda \in [14.68; 129.78]$
Second membre nominal $\mathbf{b}_{\text{nom}}$	Membre 4, 5	$[-150, -150, 25, 40, 35, 45, 40, 50, 30, 35]^\top$
Intervalles de confiance $\text{IC}_{0.95}(\mu_i)$	Membre 6	Tableaux d’analyse statistique pour le rapport
Quantiles de risque Q_1, Q_6	Membre 6	Évaluation de la robustesse (Expérience 6)

TABLE 5 – Synthèse des livrables probabilistes et statistiques transmis au pipeline du projet.

A Visualisations Graphiques du Modèle Probabiliste

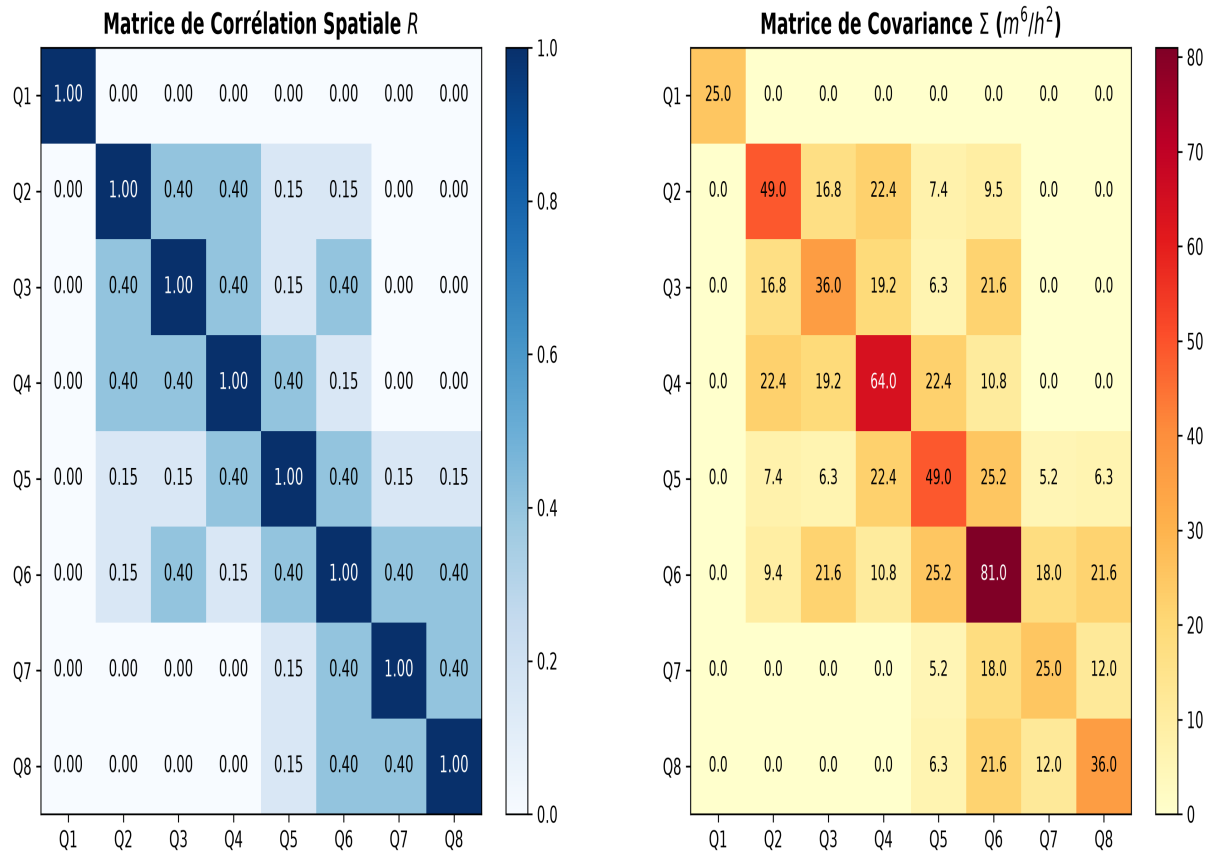


FIGURE 1 – Matrice de corrélation spatiale $\mathbf{R}$ (gauche) et matrice de covariance $\mathbf{\Sigma}$ (droite).

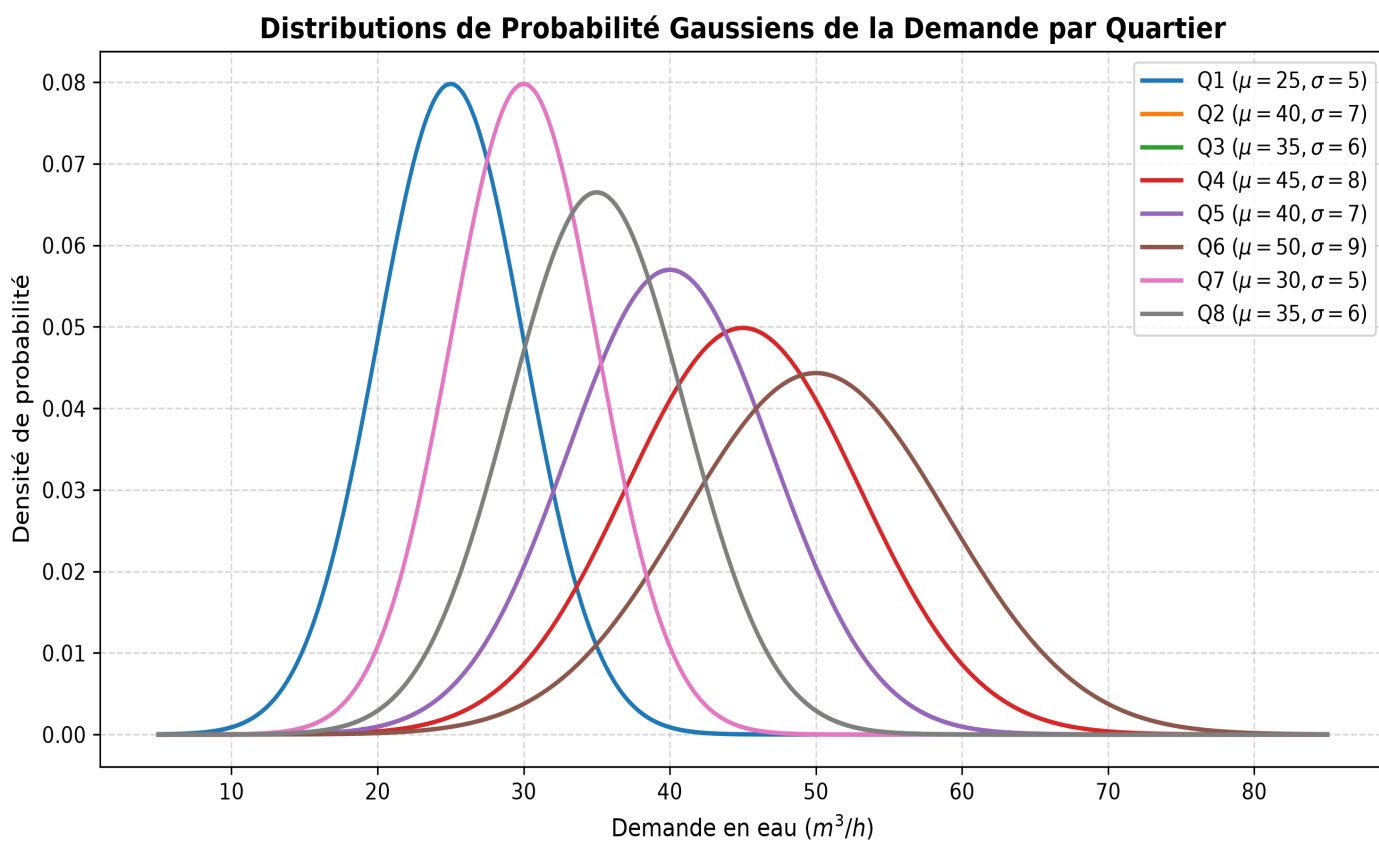


FIGURE 2 – Densités de probabilité gaussiennes de la demande par quartier.

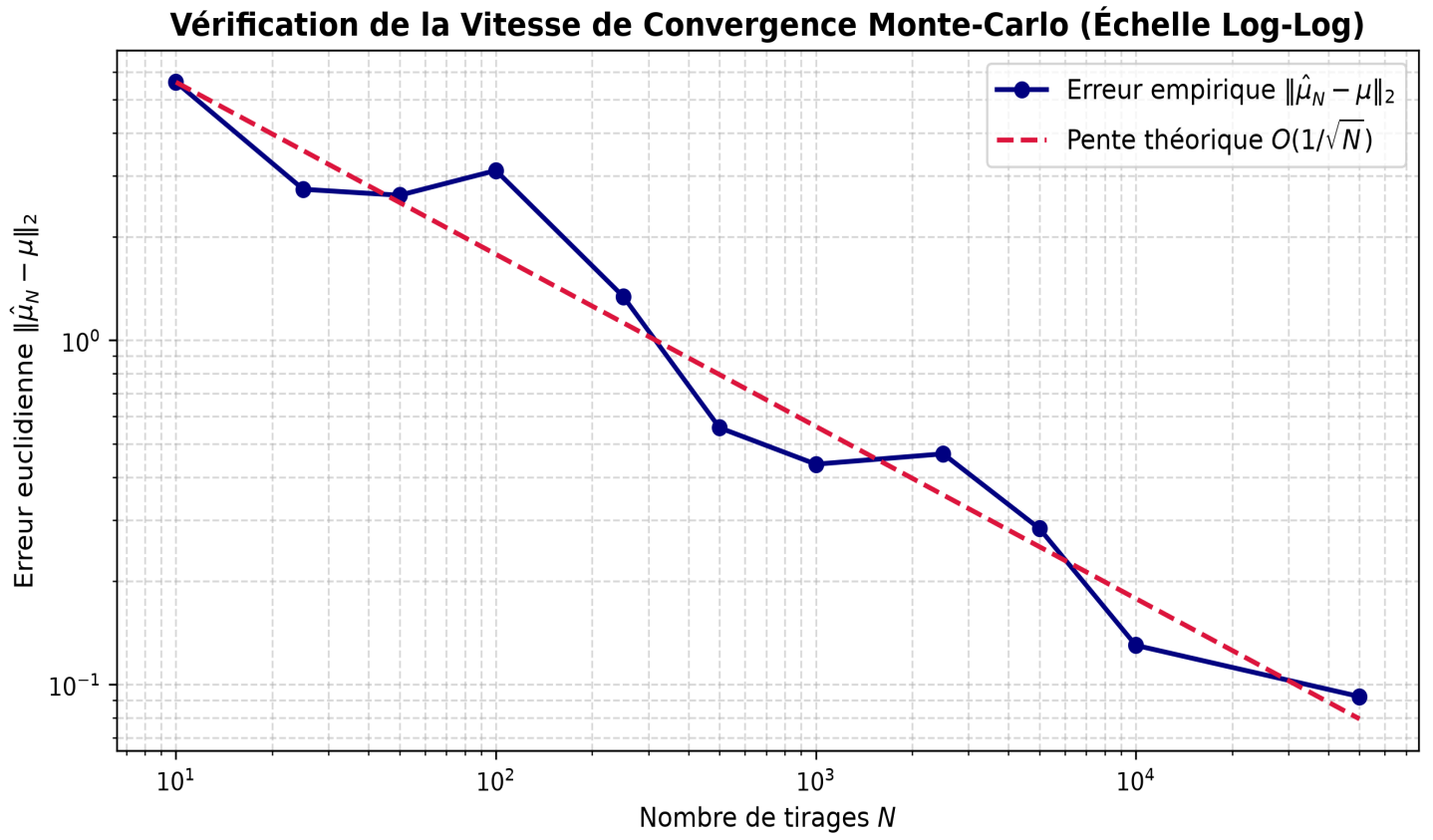


FIGURE 3 – Vérification empirique de la vitesse de convergence en $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ en échelle log-log.

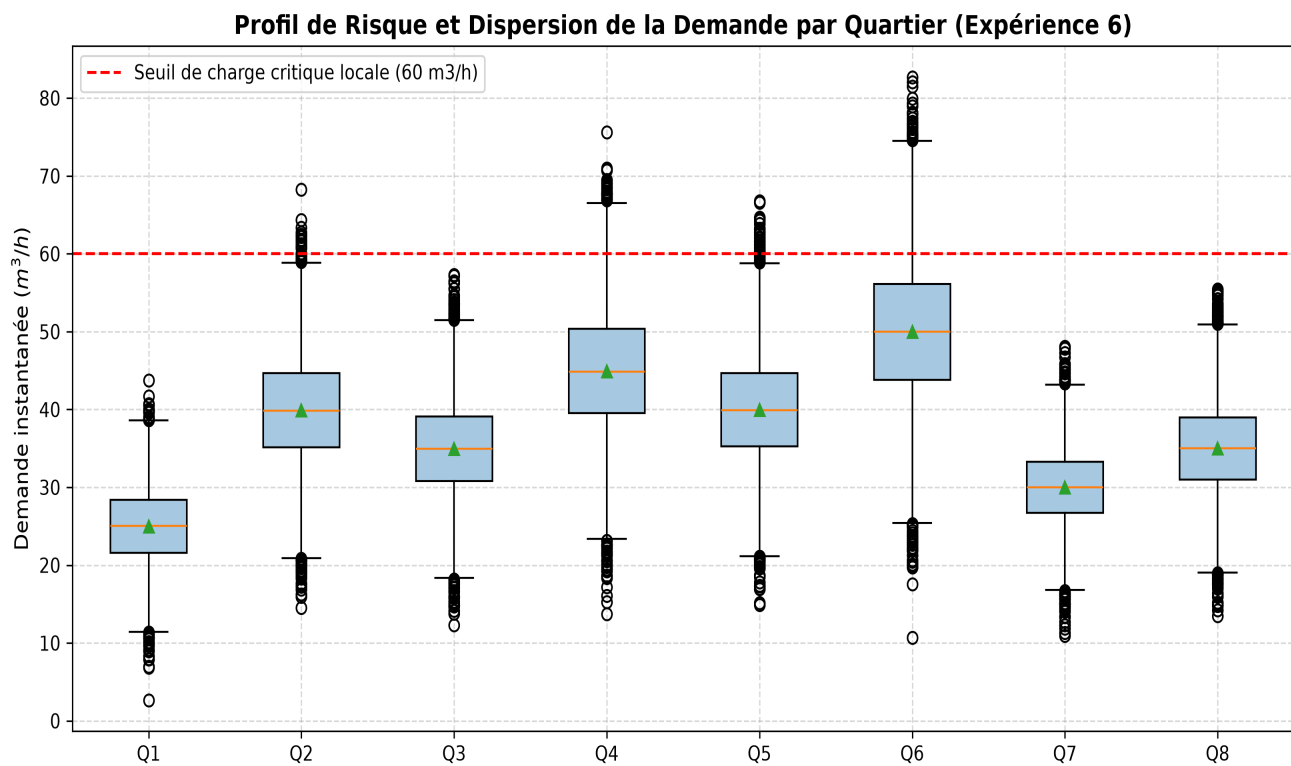


FIGURE 4 – Profils de dispersion et quantiles extrêmes par quartier (Expérience 6).